

**【滿分最高 125 分】【一、三、七，三題最多計 50 分】【四、五、六，三題最多計 50 分】**

(隨身碟、手機、書包放教室前後，編譯成功可執行，並瞭解自己程式意義，助教詢問程式意義，依據**題目定義與通過測資類別給分**，每 1 類測試資料(明/暗測)都通過，得該題分數。每完成一題，務必舉手評分一次，程式不得使用全域變數

**一、LinkList 建構唯一二元樹(26%)(4%, 4%, 4%, 4%, 5%, 5%)**

給定前序或後序以及中序，建構唯一的二元樹(非二元搜尋樹)，節點資料為大寫英文字母。輸出剩下的尋訪資料(舉例來說，如果輸入二元樹的前序和中序，則輸出的內容應該是二元樹的後序)。

前序代號：P

中序代號：I

後序代號：O

本題須使用以下 struct 與 Link List 實作才計分。

```
typedef struct node_s {
    char data;
    struct node_s *right, *left;
} tree_t;
typedef tree_t *btree;
```

| 輸入說明                                                                                                                  | 輸出說明          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Line 1:輸入二元樹節點數量 n, 1<=n<=20<br>Line 2:輸入前序、中序或後序代號。<br>Line 3:輸入上筆的尋訪資料。<br>Line 4:輸入前序、中序或後序代號。<br>Line 5:輸入上筆的尋訪資料 | 1. 輸出剩下的尋訪資料。 |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Sample Input 1:<br>全滿二元樹找後序                        | Sample Output:  |
| 15<br>P<br>ACEIJFKLDGMNHOP<br>I<br>IEJCKFLAMGNDHP  | IJEKLFCMNGOPHDA |
| Sample Input 2:<br>全滿二元樹找前序                        | Sample Output:  |
| 15<br>I<br>TEPCHFIAMLGDOKF<br>O<br>TPEHIFCMGLOFKDA | ACETPFHIDLMGKOF |
| Sample Input 3:<br>全滿二元樹缺右葉節點找後序                   | Sample Output:  |
| 14<br>P<br>KDFGSHTAEIBCLY                          | GSFTAHDBCIYLEK  |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| I<br>GFSDTHAKBICELY                              |                |
| Sample Input 4:<br>全滿二元樹缺右葉節點找前序                 | Sample Output: |
| 14<br>I<br>KBTICMGPAOEFDY<br>O<br>KBIMCTPOAFYDEG | GTBKCIMEAPODFY |
| Sample Input 5:<br>全滿二元樹缺左葉節點找後序                 | Sample Output: |
| 14<br>P<br>ZMFGHCTEBPKAON<br>I<br>GFHMCTZPBKEOAN | GHFTCMPKBONAEZ |
| Sample Input 6:<br>全滿二元樹缺左葉節點找前序                 | Sample Output: |
| 14<br>I<br>PAKEOBGDCHFXIY<br>O<br>PKAOGBEHCXYIFD | DEAPKBOGFCHIXY |
| 隱藏測資                                             |                |
| Sample input 1:                                  | Sample output: |
| 7<br>P<br>ACEFDGH<br>I<br>ECFAGDH                | EFCGHDA        |
| Sample input 2:                                  | Sample output: |
| 7<br>I<br>BAHDCEF<br>O<br>BHACFED                | DABHECF        |
| Sample input 3:                                  | Sample output: |
| 6<br>P<br>CADFBK<br>I<br>DAFCKB                  | DFAKBC         |
| Sample input 4:                                  | Sample output: |
| 6<br>I<br>BDACHE<br>O<br>BDCEHA                  | ADBHCE         |
| Sample input 5:                                  | Sample output: |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 6<br>P<br>ADKFBY<br>I<br>KDFABY | KFDYBA         |
| Sample input 6:                 | Sample output: |
| 6<br>I<br>CEAGDH<br>0<br>ECGHDA | ACEDGH         |

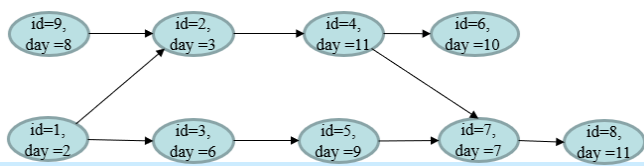
## 二、LinkList 開發專案(29%)(4%, 4%, 5%, 5%, 5%, 6%)

開發專案時，專案會被分割為許多項目，分配給多組程式設計師開發。

這些項目有順序關係，且只有當順序在前的項目完成，才能開始開發順序在後的項目。

本題使用一個有向無環圖，表示這些項目的開發順序，每一個節點代表一個項目。

以下圖為例，節點 2 完成後，才能開始節點 4 的開發。節點 4 與節點 5 都完成後，才能開始節點 7 的開發。節點 1 需 2 天，節點 2 需 3 天，節點 3 需 6 天，節點 4 需 11 天，節點 5 需 9 天。完成專案最少需 40 天，其中花費時間最長的路徑為 9, 2, 4, 7, 8。完成項目最多的路徑為 1, 3, 5, 7, 8 和 9, 2, 4, 7, 8。



本題須使用以下 struct 與 Link List 實作 task 才計分

```

typedef struct node_s {
    int id;
    int day;
    struct node_s *nexts[30];
    int nextCount;
} task_t;
typedef task_t *pTask;
  
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Line 1: 正整數 M，代表輸出的類型。<br>M=1 代表輸出完成專案所需花費的最少時間。<br>M=2 代表輸出專案開發時花費時間最長的路徑。<br>M=3 代表輸出專案開發時完成項目最多的路徑。<br>Line 2: 正整數 N，代表專案共有 N 個 task。<br>Line 3~N+1: 從第 1 個 task 開始依序往後：<br>每一行 依序輸入正整數 T, K, t1~tk；<br>T 是完成此 task 時間。<br>K 表示此 task 完成，後面 K 個 task 才能開始做。<br>t1~tk 表示等待此 task 完成的 task 編號，其中<br>tn+1 必定大於 tn。 |
| 輸出說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 依照正整數 M，輸出對應的結果。<br>*如果結果為多條路徑，選擇前面經過節點編號較小的輸出。(舉例來說，當有兩條項目最多的路徑 1, 3, 5, 7, 8 和 9, 2, 4, 7, 8，因為起始節點的編號 1 比 9 小，輸出 1, 3, 5, 7, 8)                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sample input 1:                                                                  | Sample output: |
| 1<br>7<br>2 2 2 3<br>3 1 4<br>2 1 5<br>4 1 6<br>4 1 7<br>3 1 7<br>2 0            | 14             |
| Sample input 2:                                                                  | Sample output: |
| 1<br>5<br>2 2 2 3<br>2 1 4<br>6 1 5<br>3 1 5<br>2 0                              | 10             |
| Sample input 3:                                                                  | Sample output: |
| 2<br>8<br>3 3 2 3 4<br>4 1 5<br>2 1 6<br>2 1 8<br>2 1 8<br>3 1 7<br>4 1 8<br>2 0 | 1 3 6 7 8      |
| Sample input 4:                                                                  | Sample output: |
| 2<br>7<br>3 2 2 3<br>2 2 4 5<br>8 1 7<br>2 1 6<br>4 1 6<br>3 0<br>3 0            | 1 3 7          |
| Sample input 5:                                                                  | Sample output: |
| 3<br>8<br>1 2 2 3<br>2 1 4<br>2 1 7<br>4 2 5 6<br>3 0<br>2 1 8<br>4 0<br>3 0     | 1 2 4 6 8      |
| Sample input 6:                                                                  | Sample output: |
| 3<br>9<br>4 2 2 3<br>2 1 4<br>1 1 8<br>1 2 5 6<br>2 1 9<br>2 1 7                 | 1 2 4 5 9      |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 3 0             |                |
| 9 0             |                |
| 1 0             |                |
| 隱藏測資            |                |
| Sample input 1: | Sample output: |
| 1               | 11             |
| 6               |                |
| 2 2 2 3         |                |
| 3 1 4           |                |
| 2 1 6           |                |
| 1 1 5           |                |
| 4 1 6           |                |
| 1 0             |                |
| Sample input 2: | Sample output: |
| 1               | 12             |
| 6               |                |
| 2 2 2 3         |                |
| 9 1 6           |                |
| 2 1 4           |                |
| 4 1 5           |                |
| 2 1 6           |                |
| 1 0             |                |
| Sample input 3: | Sample output: |
| 2               | 1 2 5 8 9      |
| 9               |                |
| 3 3 2 3 4       |                |
| 4 1 5           |                |
| 3 1 6           |                |
| 2 1 7           |                |
| 2 1 8           |                |
| 2 1 9           |                |
| 4 1 9           |                |
| 3 1 9           |                |
| 6 0             |                |
| Sample input 4: | Sample output: |
| 2               | 1 2 4 5        |
| 10              |                |
| 2 2 2 3         |                |
| 6 1 4           |                |
| 2 2 6 7         |                |
| 3 1 5           |                |
| 8 0             |                |
| 2 1 8           |                |
| 2 1 9           |                |
| 2 1 10          |                |
| 3 1 10          |                |
| 1 0             |                |
| Sample input 5: | Sample output: |
| 3               | 1 3 5 7 8 9    |
| 9               |                |
| 3 2 2 3         |                |
| 2 1 4           |                |
| 2 1 5           |                |
| 4 0             |                |
| 3 2 6 7         |                |
| 2 0             |                |
| 3 1 8           |                |
| 2 1 9           |                |
| 2 0             |                |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sample input 6: | Sample output: |
| 3               | 1 3 6 8 11     |
| 11              |                |
| 2 2 2 3         |                |
| 3 1 4           |                |
| 2 2 6 7         |                |
| 4 1 5           |                |
| 6 0             |                |
| 2 1 8           |                |
| 2 1 9           |                |
| 3 1 11          |                |
| 3 1 10          |                |
| 1 0             |                |
| 2 0             |                |

### 三、Double Link List(25%)(6%, 6%, 6%, 7%)

針對空的 List，根據下方指令進行加入、刪除、插入、替換等操作。輸出操作後 Link List 資料。測試資料不會出現相同整數資料。

本題須使用以下 Link List struct 實作才計分。

```
typedef struct node_s{
    int data;
    struct node_s *prev,*next;
} node_t;
```

#### 輸入說明

Line 1, 輸入操作指令的數量整數 C。1≤C≤10。  
Line 2~C+1, 輸入操作指令編號整數 M 和所須整數資料 x 或 x, y。

操作指令：

M=1, 從最前面加入資料 x。

M=2, 刪除最前面節點, 若 List 無節點, 則不必刪除。

M=3, 刪除最後面節點, 若 List 無節點, 則不必刪除。

M=4, 刪除 List 內資料為 x 的節點; 若 x 不存在則不刪除任何節點。

M=5, 搜尋 List 內資料為 x 的節點, 並在其前面加入數值 y 的新節點。若 x 不在 List 中, 則不必加入 y。

M=6, 替換數值為 x 節點的資料為 y, 若 x 不在 List 中, 則不必替換。

#### 輸出說明

從最前面節點開始依序輸出各節點的值, 每個數字中間以空白間隔; 若 List 為空, 則輸出 "None"

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sample Input 1: | Sample Output 1: |
| 5               | 7 6 2 3 4        |
| 1 4             |                  |
| 1 3             |                  |
| 1 2             |                  |
| 1 6             |                  |
| 1 7             |                  |
| Sample Input 2: | Sample Output 2: |
| 10              | 7 6 3            |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1 2             |                  |
| 1 3             |                  |
| 1 5             |                  |
| 2               |                  |
| 1 6             |                  |
| 1 8             |                  |
| 1 7             |                  |
| 3               |                  |
| 4 8             |                  |
| 4 2             |                  |
| Sample Input 3: | Sample Output 3: |
| 7               | None             |
| 1 3             |                  |
| 1 4             |                  |
| 2               |                  |
| 2               |                  |
| 1 5             |                  |
| 3               |                  |
| 3               |                  |
| Sample Input 4: | Sample Output 4: |
| 9               | 9 7 6 4 12 2     |
| 1 2             |                  |
| 1 3             |                  |
| 1 6             |                  |
| 1 7             |                  |
| 5 3 4           |                  |
| 1 9             |                  |
| 5 1 8           |                  |
| 6 3 12          |                  |
| 6 3 14          |                  |
| 隱藏測資            |                  |
| Sample Input 1: | Sample Output 1: |
| 7               | 10 8 4 9 2 3 6   |
| 1 6             |                  |
| 1 3             |                  |
| 1 2             |                  |
| 1 9             |                  |
| 1 4             |                  |
| 1 8             |                  |
| 1 10            |                  |
| Sample Input 2: | Sample Output 1: |
| 9               | 5 8              |
| 1 6             |                  |
| 1 7             |                  |
| 1 9             |                  |
| 4 6             |                  |
| 2               |                  |
| 1 8             |                  |
| 3               |                  |
| 4 1             |                  |
| 1 5             |                  |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sample Input 3: | Sample Output 1: |
| 11              | None             |
| 1 2             |                  |
| 1 4             |                  |
| 1 6             |                  |
| 1 5             |                  |
| 1 7             |                  |
| 2               |                  |
| 2               |                  |
| 2               |                  |
| 3               |                  |
| 3               |                  |
| 3               |                  |
| Sample Input 4: | Sample Output 1: |
| 10              | 9 11 7 12 5 3 8  |
| 1 2             |                  |
| 1 3             |                  |
| 1 5             |                  |
| 5 7 9           |                  |
| 1 7             |                  |
| 5 5 12          |                  |
| 6 2 8           |                  |
| 6 1 17          |                  |
| 1 11            |                  |
| 1 9             |                  |

#### 四、文章處理(25%)(6%, 6%, 6%, 7%)

輸入一個英文文章 A（空白、大小寫英文字母組合）、2 個英文字(word-以大小寫英文字母組合) P、Q、文章分析處理指令 C，根據處理指令 C 去對文章 A 進行操作

| 輸入說明           | 輸出說明                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Line 1, 輸入文章 A | C=1, 在文章 A 中 P 字串前插入轉成大寫後的 Q 字串並輸出。                                          |
| Line 2, 輸入字串 P | C=2, 將文章 A 中 P 字串以轉成小寫後的 Q 字串取代並輸出。                                          |
| Line 3, 輸入字串 Q | C=3, 將文章 A 中 P 字串刪除並輸出。                                                      |
| Line 4, 輸入整數 C | C=4, 分析文章 A 所有英文字的頻率，依頻率由大到小排序，頻率相同則以英文字的字典順序由大到小排序(e. g. That>This....) 輸出。 |
|                | 輸出單字與頻率中間以空白隔開                                                               |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sample Input 1:                                                                 |
| Shell and bug danced in the bug a choreography of errors Bug<br>bug<br>Dog<br>1 |
| Sample output 1:                                                                |
| Shell and DOG danced in the DOG a choreography of errors Bug                    |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sample Input 2                                                                                                 |
| echo the echo silence a hole appear hole all<br>sound and light hole<br>hole<br>AIR<br>2                       |
| Sample output 2:                                                                                               |
| echo the echo silence a air hole appear air hole<br>all sound and light air hole                               |
| Sample Input 3                                                                                                 |
| Yes rules yes complexity is not yes needed<br>Simplify communicate clearly achieve more yes<br>yes<br>yes<br>3 |
| Sample output 3:                                                                                               |
| Yes rules complexity is not needed Simplify<br>communicate clearly achieve more                                |
| Sample Input 4                                                                                                 |
| air and pod a air of modernity pod to create<br>seamless air in AIR pod<br>AIR<br>POD<br>4                     |
| Sample output 4:                                                                                               |
| pod 3<br>air 3<br>to 1<br>seamless 1<br>of 1<br>modernity 1<br>in 1<br>create 1<br>and 1<br>a 1<br>AIR 1       |
| 隱藏測資                                                                                                           |
| Sample Input 1:                                                                                                |
| An apple can provide essential nutrients while a<br>can preserves food freshness<br>can<br>daN<br>1            |
| Sample output 1:                                                                                               |
| An apple DAN provide essential nutrients while a<br>DAN preserves food freshness                               |
| Sample Input 2                                                                                                 |
| Bird bird freedom bird embracing the sun bird of<br>its wings a bird of light and freedom<br>bird<br>DOg<br>2  |
| Sample output 2:                                                                                               |
| Bird dog bird freedom dog bird embracing the sun<br>dog bird of its wings a dog bird of light and<br>freedom   |
| Sample Input 3                                                                                                 |

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cryptographic key ensure secure communication<br>across key Key<br>key<br>key<br>3                                                              |
| Sample output3:                                                                                                                                 |
| Cryptographic ensure secure communication across<br>Key                                                                                         |
| Sample Input 4                                                                                                                                  |
| code programmer diligently worked on the code<br>ensuring its code before base it with the<br>project base<br>TEST<br>NOTHING<br>4              |
| Sample output 4:                                                                                                                                |
| code 3<br>the 2<br>base 2<br>worked 1<br>with 1<br>project 1<br>programmer 1<br>on 1<br>its 1<br>it 1<br>ensuring 1<br>diligently 1<br>before 1 |

五、圖形(25%)(6%, 6%, 6%, 7%)

使用 struct 定義 shape(圖形), circle(圓), rectangle (矩形), square(正方形), triangle(三角形)。

圓有半徑，矩形有長寬，正方形有邊長，三角形有三個邊。計算各圖形周長、面積，及所有圖形周長、面積加總(三角形無需考慮是否為合法三角形)。

注意：PI 設 4。所有長度、計算均以整數處理。

本題須使用以下 struct 定義，以及定義與實做相對的 function pointer 的 function 才計分。

假設有一個三角形，邊長分別為 $a, b, c$ ，三角形的面積 $A$ 可由以下公式求得：

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \text{ 其中 } s = \frac{a+b+c}{2}$$

|                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| #define shapeText(TYPE) char name[10]; \ int (*perimeter)(struct TYPE*); \ int (*area)(struct TYPE*); typedef struct shape_s { shapeText(shape_s); } shape_t; |                                                                                         |
| typedef struct circle_s { shapeText(circle_s); int radius; } circle_t;                                                                                        | typedef struct rectangle_s { shapeText(rectangle_s ); int width, height; } rectangle_t; |
| typedef struct square_s{ shapeText(square_s); int side; } square_t;                                                                                           | typedef struct triangle_s { shapeText(triangle_s) ; int s1, s2, s3;                     |

|  |               |
|--|---------------|
|  | } triangle_t; |
|--|---------------|

| 輸入說明                                                                                                                                                                                                                    | 輸出說明                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Line 1, 輸入圖形個數 N。<br>1<=N<=10<br>Line 2, 輸入圖形種類。<br>Line 3, 輸入圖形所需資料。<br>Line 4, 輸入圖形種類。<br>Line 5, 輸入圖形所需資料。<br>...<br>...<br>..<br>circle, 下一行輸入半徑。<br>rectangle, 下一行輸入長寬。<br>square, 下一行輸入邊長。<br>triangle, 下一行輸入三個邊。 | Line 1~N: 輸出 N 個圖形的種類、周長與面積，以空白間隔。<br>接著以周長大到小排序後輸出，若周長相同，則以面積大到小排序輸出。<br><br>Line N+1: 輸出 N 個圖形的周長總和、面積總和，以空白間隔。 |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sample Input 1:                                                              |
| 3<br>circle<br>10<br>rectangle<br>5 6<br>square<br>9                         |
| Sample output 1:                                                             |
| circle 80 400<br>square 36 81<br>rectangle 22 30<br>138 511                  |
| Sample Input 2                                                               |
| 2<br>circle<br>2<br>triangle<br>3 4 5                                        |
| Sample output 2:                                                             |
| circle 16 16<br>triangle 12 6<br>28 22                                       |
| Sample Input 3                                                               |
| 4<br>square<br>10<br>triangle<br>13 5 12<br>circle<br>1<br>rectangle<br>8 20 |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sample output 3:                                                                             |
| rectangle 56 160<br>square 40 100<br>triangle 30 30<br>circle 8 4<br>134 294                 |
| Sample Input 4                                                                               |
| 2<br>triangle<br>3 4 5<br>rectangle<br>2 4                                                   |
| Sample output 4:                                                                             |
| rectangle 12 8<br>triangle 12 6<br>24 14                                                     |
| 隱藏測資                                                                                         |
| Sample Input 1:                                                                              |
| 5<br>circle<br>6<br>circle<br>1<br>circle<br>9<br>triangle<br>6 8 10<br>rectangle<br>10 3    |
| Sample output 1:                                                                             |
| circle 72 324<br>circle 48 144<br>rectangle 26 30<br>triangle 24 24<br>circle 8 4<br>178 526 |
| Sample Input 2                                                                               |
| 1<br>circle<br>5                                                                             |
| Sample output 2:                                                                             |
| circle 40 100<br>40 100                                                                      |
| Sample Input 3                                                                               |
| 3<br>square<br>2<br>square<br>3<br>circle<br>9                                               |
| Sample output3:                                                                              |
| circle 72 324<br>square 12 9<br>square 8 4<br>92 337                                         |
| Sample Input 4                                                                               |
| 3<br>square                                                                                  |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 1<br>triangle<br>3 4 5<br>rectangle<br>2 4             |
| Sample output 4:                                       |
| rectangle 12 8<br>triangle 12 6<br>square 4 1<br>28 15 |

#### 六、工作排程(26%)(5%, 5%, 5%, 5%, 6%)

有  $M$  個工作要在  $N$  台機器上加工，每個工作  $i$  包含若干個工序  $O_{ij}$ ，這些工序須依序加工，也就是前一道工序  $O_{i(j-1)}$  完成後才可開始下一道工序  $O_{ij}$ 。

每道工序  $O_{ij}$  可用一個有序對  $(K_{ij}, T_{ij})$  表示它需在機器  $K_{ij}$  上面花費  $T_{ij}$  小時完成，而每台機器一次只能處理一道工序。

所謂一道工序  $O_{ij}$  的「最早完成時間的  $C_{ij}$ 」是指考慮目前排程中機器  $K_{ij}$  之可用性以及前一道工序  $O_{i(j-1)}$  (若該工序存在) 之完成時間後可得的最早完成時間。

所有工序的排程規則如下：

針對每一個工作的第一個尚未排程的工序，計算出此工序的「最早完成時間」，然後挑選出最早完成時間最小的工序納入排程中，如果有多個完成時間都是最小，則挑選其中最小工作編號之工序，一個工序一旦納入排程就不會再更改，重複以上步驟直到所有工序皆納入排程。

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入說明                                                                                                                                                                               |
| Line 1: 正整數 $N$ 與 $M$ ， $N$ 代表有多少台機器， $M$ 代表有多少個工作。<br>接下來會有 $M$ 個工作資訊，輸入順序即為工作編號順序，每個工作資訊有兩行，第一行為整數 $P$ ，代表到工序數量。<br>Line 2: 有 $2 * P$ 個整數，依序每兩個一組代表一道工序的機器編號與需求時間，每個整數間以空白符號相隔開。 |
| 輸出說明                                                                                                                                                                               |
| 輸出每個工作完成時間的總和                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sample Input 1:                                                                     | Sample Output 1: |
| 4 4<br>3<br>0 3 0 5 0 8<br>2<br>1 2 1 6<br>4<br>2 3 2 4 2 1 2 1<br>3<br>3 1 3 2 3 3 | 39               |
| Sample Input 2:                                                                     | Sample Output 2: |
| 3 3<br>1<br>2 8<br>1<br>2 4<br>1<br>2 9                                             | 37               |
| Sample Input 3:                                                                     | Sample Output 3: |

|                                                                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4 4<br>3<br>0 3 1 8 1 1<br>4<br>0 6 0 1 1 7 1 8<br>1<br>2 6<br>3<br>2 1 2 2 2 2                                                          | 55               |
| Sample Input 4:                                                                                                                          | Sample Output 4: |
| 4 3<br>3<br>0 3 2 6 1 5<br>2<br>0 4 2 5<br>1<br>0 6                                                                                      | 41               |
| Sample Input 5:                                                                                                                          | Sample Output 5: |
| 1 5<br>3<br>0 1 0 2 0 3<br>10<br>0 1 0 5 0 9 0 1 0 3 0<br>8 0 1 0 3 0 10 0 9<br>1<br>0 40<br>2<br>0 9 0 46<br>5<br>0 11 0 22 0 7 0 1 0 3 | 525              |
| 隱藏測資                                                                                                                                     |                  |
| Sample Input 1:                                                                                                                          | Sample Output 1: |
| 3 3<br>2<br>0 2 0 4<br>3<br>1 2 1 3 1 5<br>2<br>2 2 2 5                                                                                  | 23               |
| Sample Input 2:                                                                                                                          | Sample Output 2: |
| 4 2<br>1<br>0 3<br>1<br>0 5                                                                                                              | 11               |
| Sample Input 3:                                                                                                                          | Sample Output 3: |
| 4 4<br>3<br>0 2 1 3 1 4<br>4<br>0 3 0 2 1 5 1 6<br>1<br>2 4<br>2<br>2 2 2 1                                                              | 39               |
| Sample Input 4:                                                                                                                          | Sample Output 4: |
| 3 3<br>3<br>0 1 2 4 1 3                                                                                                                  | 23               |

|                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3<br>0 2 2 2 1 1<br>1<br>0 3                                                                                                               |                  |
| Sample Input 5:                                                                                                                            | Sample Output 5: |
| 1 5<br>3<br>0 2 0 4 0 6<br>10<br>0 2 0 5 0 7 0 9 0 10<br>0 9 0 7 0 5 0 12 0 7<br>1<br>0 30<br>2<br>0 14 0 36<br>5<br>0 17 0 23 0 7 0 3 0 5 | 662              |

七、LinkList 多項式相加、相減、相乘(28%)(5%, 5%, 6%, 6%, 6%)

(1) void add(pol\_t\* X, pol\_t\* Y, pol\_t\* Z);

//兩個多項式 X, Y 相加, Z 是結果

(2) void sub(pol\_t\* X, pol\_t\* Y, pol\_t\* Z);

//兩個多項式 X, Y 相減, Z 是結果

(3) void mul(pol\_t\* X, pol\_t\* Y, pol\_t\* Z);

//兩個多項式 X, Y 相乘, Z 是結果

本題須使用以下 struct 與 Link List 實作才計分。

```
typedef struct node_s {
    int coef;
    int exp;
    struct node_s * next;
} node_t;
typedef node_t * nodep_t;
typedef pol_s {
    nodep_t root;
} pol_t
```

| 輸入說明                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Line 1: 多項式 X 的項數個數 N1。<br>Line 2: 多項式 X 的 N1 個係數(整數), 第 1 個是 n-1<br>次方的係數,..., 第 n 個代表 0 次方係數。<br>Line 3: 多項式 Y 的項數個數 N2。<br>Line 4: 多項式 Y 的 N2 個係數(整數), 第 1 個是 n-1<br>次方的係數,..., 第 n 個代表 0 次方係數。<br>例 2 0 3 4 1 -1 3, 為 $2x^6 + 3x^4 + 4x^3 + x^2 - x + 3$ |
| 輸出說明                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Line 1, X, Y 多項式相加結果<br>Line 2, X, Y 多項式相減結果<br>Line 3, X, Y 多項式相乘結果<br>(從最高次方到 0 次方的係數與次方)                                                                                                                                                                  |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sample Input 1: | Sample Output 1: |
|-----------------|------------------|

|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>2 3 0 1 -1<br>6<br>1 0 -1 4 -3 2 | 1 5 2 4 2 3 4 2 -2 1<br>1 0<br>-1 5 2 4 4 3 -4 2 4 1<br>-3 0<br>2 9 3 8 -2 7 6 6 5 5<br>-6 4 11<br>3 -7 2 5 1 -2 0 |
| Sample Input 2:                       | Sample Output 2:                                                                                                   |
| 6<br>1 0 -1 4 -3 2<br>2<br>1 1        | 1 5 0 4 -1 3 4 2 -2 1<br>3 0<br>1 5 0 4 -1 3 4 2 -4 1<br>1 0<br>1 6 1 5 -1 4 3 3 1 2<br>-1 1 2 0                   |
| Sample Input 3:                       | Sample Output 3:                                                                                                   |
| 4<br>9 -8 3 -2<br>4<br>11 3 -4 2      | 20 3 -5 2 -1 1 0 0<br>-2 3 -11 2 7 1 -4 0<br>99 6 -61 5 -27 4 37 3<br>-34 2<br>14 1 -4 0                           |
| Sample Input 4:                       | Sample Output 4:                                                                                                   |
| 5<br>1 2 3 4 5<br>5<br>-1 -2 -3 -4 -5 | 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0<br>2 4 4 3 6 2 8 1 10 0<br>-1 8 -4 7 -10 6 -20 5<br>-35 4<br>-44 3 -46 2 -40 1 -25<br>0        |
| Sample Input 5:                       | Sample Output 5:                                                                                                   |
| 5<br>5 4 3 2 1<br>5<br>5 4 3 2 1      | 10 4 8 3 6 2 4 1 2 0<br>0 4 0 3 0 2 0 1 0 0<br>25 8 40 7 46 6 44 5<br>35 4 20<br>3 10 2 4 1 1 0                    |
| 隱藏測資                                  |                                                                                                                    |
| Sample Input 1:                       | Sample Output 1:                                                                                                   |
| 3<br>1 3 5<br>6<br>6 5 0 3 0 1        | 6 5 5 4 0 3 4 2 3 1 6<br>0<br>-6 5 -5 4 0 3 -2 2 3<br>1 4 0<br>6 7 23 6 45 5 28 4 9<br>3 16 2 3 1 5 0              |
| Sample Input 2:                       | Sample Output 2:                                                                                                   |
| 5<br>-2 -3 6 0 1<br>2<br>2 2          | -2 4 -3 3 6 2 2 1 3 0<br>-2 4 -3 3 6 2 -2 1 -1<br>0<br>-4 5 -10 4 6 3 12 2 2<br>1 2 0                              |
| Sample Input 3:                       | Sample Output 3:                                                                                                   |
| 3<br>7 9 10<br>3                      | 4 2 14 1 17 0<br>10 2 4 1 3 0                                                                                      |

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| -3 5 7                           | -21 4 8 3 64 2 113 1<br>70 0                                                         |
| Sample Input 4:                  | Sample Output 4:                                                                     |
| 4<br>-4 -3 -2 -1<br>4<br>4 3 2 1 | 0 3 0 2 0 1 0 0<br>-8 3 -6 2 -4 1 -2 0<br>-16 6 -24 5 -25 4 -20<br>3 -10 2 -4 1 -1 0 |
| Sample Input 5:                  | Sample Output 5:                                                                     |
| 4<br>1 1 1 1<br>4<br>1 1 1 1     | 2 3 2 2 2 1 2 0<br>0 3 0 2 0 1 0 0<br>1 6 2 5 3 4 4 3 3 2 2<br>1 1 0                 |